Despacho de mensajería urbana en moto: ruta y turnos

LISTA DOBLE + LISTA CIRCULAR + COLA · Con interfaz gráfica · TypeScript o Python (según asignación) · Nivel medio · 2 horas

Temas	Nivel	Entrega	Tiempo
Lista doble, lista circular y cola	Medio	Aplicación con interfaz	2 horas

1. Contexto del problema

Una empresa de mensajería urbana recibe sobres y paquetes pequeños durante todo el día y los reparte con un grupo de mensajeros en moto. Hoy las rutas se asignan "a ojo": el despachador le entrega trabajo al primer mensajero que ve libre, y siempre terminan saliendo los mismos mientras otros esperan sin carga.

La empresa decidió repartir las rutas por **turno rotativo**: los mensajeros que están trabajando forman una rueda, cada ruta nueva se le asigna al mensajero que tiene el turno y el turno pasa al siguiente. **Después del último viene otra vez el primero: la rueda no tiene fin.** Si un mensajero ya está en ruta, se salta, pero el sistema nunca puede quedarse dando vueltas buscando a alguien que no existe.

Cada mensajero recibe su ruta como una secuencia de paradas que el despachador puede reorganizar y que el mensajero recorre hacia adelante, aunque a veces necesita devolverse para revisar una parada anterior. Usted debe construir la aplicación que recibe los envíos, rota los turnos, arma y edita las rutas, y registra entregas y entregas fallidas.

2. Estructuras de datos exigidas

Este caso es **integrador**: las tres estructuras son obligatorias y cada una cumple un rol que las otras no pueden cumplir.

Estructura	Qué modela	Por qué esa y no otra
Lista circular	La rueda de mensajeros en turno, con un apuntador al mensajero que tiene el turno.	El turno nunca se acaba: después del último sigue el primero. Los mensajeros entran y salen de la rueda sin reiniciar la rotación.
Lista doblemente enlazada	La ruta de cada mensajero: la secuencia de paradas, con un apuntador a la parada actual.	El despachador mueve y elimina paradas en la mitad de la ruta, y el mensajero la recorre hacia adelante y hacia atrás.
Cola	Los envíos recibidos pendientes de asignar y los envíos que agotaron sus intentos y esperan al día siguiente.	Los envíos se asignan en el orden en que fueron recibidos: quien pagó primero sale primero.

3. Descripción del sistema

Atributo	Tipo	Descripción
envio.guia	cadena	Número de guía, por ejemplo G-1045.
envio.destino	cadena	Dirección o barrio de entrega.
envio.tipo	cadena	SOBRE o PAQUETE.
envio.recibido	entero	Minuto de la jornada en que se recibió en la oficina.
envio.intentos	entero	Número de intentos de entrega fallidos.
parada.estado	cadena	PENDIENTE, REINTENTO, ENTREGADA o FALLIDA.
mensajero.codigo	cadena	Código del mensajero, por ejemplo M-01.
mensajero.nombre	cadena	Nombre del mensajero.
mensajero.estado	cadena	DISPONIBLE o EN_RUTA.
mensajero.rutas	entero	Número de rutas asignadas en la jornada.

La capacidad de una ruta es **N = 4 paradas**, igual para todos los mensajeros.

Reglas de negocio

ID	Regla
R1	Los envíos entran a la cola de pendientes en el orden en que se reciben. No se puede sacar uno del medio ni recibir una guía repetida.
R2	Los mensajeros en turno forman una rueda: el último apunta al primero. Un mensajero nuevo entra justo antes del que tiene el turno, es decir, de último en la rotación.
R3	Asignar una ruta empieza en el mensajero que tiene el turno. Si está EN_RUTA, se salta y se cuenta el salto. Si se da una vuelta completa sin encontrar uno DISPONIBLE, la asignación se rechaza y el turno queda donde estaba.
R4	Al encontrar un mensajero DISPONIBLE, se toman hasta N envíos del frente de la cola y se convierten en paradas de su ruta, en ese mismo orden. El apuntador queda en la primera parada, el mensajero pasa a EN_RUTA y el turno avanza al siguiente de la rueda.
R5	Solo se pueden mover o eliminar paradas en estado PENDIENTE o REINTENTO. La parada actual no se mueve, y ninguna parada puede quedar antes de ella. Una parada eliminada vuelve al final de la cola de pendientes.
R6	Entrega: solo se entrega en la parada actual. Se marca ENTREGADA y el apuntador avanza a la siguiente parada.
R7	Entrega fallida: se suma un intento. Con 1 intento, la parada se marca REINTENTO y se reubica al final de la ruta; cada reubicación se cuenta. Con 2 intentos, se marca FALLIDA y no se reubica. En ambos casos el apuntador avanza.
R8	Cerrar la ruta: las paradas FALLIDAS pasan a la cola de reintentos del día siguiente; las PENDIENTES o en REINTENTO que no se visitaron vuelven al final de la cola de pendientes. El mensajero queda DISPONIBLE sin cambiar su lugar en la rueda.
R9	Un mensajero EN_RUTA no puede salir de la rueda. Si sale el que tiene el turno, el turno pasa al siguiente. Con la rueda vacía no se puede asignar ninguna ruta.

4. Requerimientos funcionales

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-01	recibirEnvio(guia, destino, tipo, minuto)	Encola el envío en pendientes. Aplica R1.
RF-02	agregarMensajero(codigo, nombre) / retirarMensajero(codigo)	Inserta o retira un mensajero de la rueda. Aplica R2 y R9.
RF-03	asignarRuta(minuto)	Aplica R3 y R4. Devuelve el mensajero asignado y su ruta, o el error con los mensajeros saltados.
RF-04	moverParada(codigo, guia, posicion) / eliminarParada(codigo, guia)	Reorganiza la ruta del mensajero. Aplica R5. Mover debe reenlazar el nodo existente, no crear uno nuevo.
RF-05	recorrerRuta(codigo, sentido)	Recorre la ruta hacia adelante o hacia atrás, marcando la parada actual.
RF-06	recorrerRueda()	Recorre la rueda una vuelta completa desde el mensajero del turno y termina al volver a él.
RF-07	entregar(codigo)	Aplica R6.
RF-08	entregaFallida(codigo)	Aplica R7 y cuenta las reubicaciones.
RF-09	cerrarRuta(codigo)	Aplica R8 y deja al mensajero listo para otra ruta.
RF-10	reporte()	Calcula y publica las métricas del numeral 7.

5. Restricciones de implementación (lógica)

- Debe implementar **su propia lista circular, su propia lista doblemente enlazada y su propia cola**, con las restricciones de lenguaje del anexo que le corresponda. El almacenamiento interno no puede ser un arreglo; los recorridos sí pueden devolver un arreglo para que la interfaz lo dibuje.
- Los nodos y enlaces deben llevar nombres del dominio (por ejemplo `TurnoMensajero`, `siguienteTurno`, `Parada`, `paradaSiguiente`, `paradaAnterior`), no nombres genéricos como `Node` o `next`.
- Las operaciones de cola deben ser **O(1)**. En la lista doble, insertar, eliminar y reenlazar deben ser **O(1)** una vez localizado el nodo. Avanzar el turno en la rueda debe ser **O(1)**.
- En la lista circular **ningún enlace puede quedar en nulo** mientras haya mensajeros: el último siempre apunta al primero. Todo recorrido de la rueda termina al volver al nodo de partida, nunca al encontrar un nulo.
- Con un solo mensajero, este se apunta a sí mismo. Retirarlo debe dejar la rueda vacía sin enlaces colgando.
- La lógica de las estructuras no puede estar escrita dentro del código de la interfaz.

> **El punto clave del caso:** la ruta tiene principio y fin y se recorre en dos sentidos; la rueda no tiene fin y solo se recorre en uno. Los errores típicos están justo ahí: un ciclo infinito al buscar mensajero disponible, o un enlace anterior roto al mover una parada. Su interfaz debe hacer visible esa diferencia, no esconderla.

6. Requerimientos de frontend (obligatorios)

Este taller **no se entrega como programa de consola**. La lógica debe quedar detrás de una interfaz gráfica que permita operar el sistema y, sobre todo, **ver el estado de la rueda, las rutas y las colas mientras se opera**. Por el tiempo disponible, todo cabe en **una sola pantalla con paneles**.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RFE-01	**Separación de capas**	La interfaz **solo** invoca los métodos públicos de los TDA y muestra lo que devuelven. Si la interfaz arma o corrige el estado por su cuenta, el requerimiento se pierde completo.
RFE-02	**Rueda visible**	Los mensajeros se dibujan en círculo, o en fila con una **flecha rotulada del último al primero**. El turno se resalta y cada mensajero muestra su estado con un color.
RFE-03	**Ruta visible**	La ruta del mensajero seleccionado se muestra como lista doble (flechas en ambos sentidos), con la posición y el estado de cada parada y la parada actual resaltada. El recorrido hacia atrás se ejecuta y se ve en pantalla.
RFE-04	**Colas visibles**	Las colas de pendientes y de reintentos se dibujan en horizontal con **FRENTE** y **FINAL** rotulados, en el orden real y con su contador.
RFE-05	**Operación por interfaz**	Toda operación del numeral 4 se ejecuta desde un botón o formulario. No se acepta la consola como única vía.
RFE-06	**Errores en pantalla**	Las validaciones fallidas se muestran como mensaje visible citando la regla violada (R1, R3, …). Un error que solo aparezca en la consola se considera no implementado.
RFE-07	**Bitácora y métricas**	Un panel muestra el historial cronológico de operaciones con su resultado y las métricas del numeral 7, actualizadas después de cada operación.
RFE-08	**Datos de ejemplo**	Un botón carga los datos de prueba del numeral 8, para que el evaluador no tenga que digitarlos.

Paneles exigidos

Panel	Contenido mínimo
1. Bandeja	Colas de pendientes y de reintentos con su frente marcado. Formulario para recibir un envío y botón para asignar ruta.
2. Turnos	La rueda con el turno resaltado, formulario para agregar mensajero, botón para retirarlo y botón para recorrer la rueda.
3. Ruta	La ruta del mensajero seleccionado, botones de mover, eliminar, recorrer adelante y atrás, entregar, entrega fallida y cerrar ruta.
4. Bitácora y métricas	Historial de operaciones y métricas en vivo.

Sobre el diseño visual: no se califica la estética. Se califica que el estado de las tres estructuras sea legible en todo momento, que los errores se vean y que la interfaz no haga trampa manipulando los datos por fuera del TDA. Una aplicación sobria y clara obtiene el puntaje completo.

7. Métricas del reporte

- Envíos recibidos, asignados a ruta, entregados, devueltos a pendientes y enviados a reintentos (R8).
- Entregas fallidas y reubicaciones de paradas que costaron (métrica de eficiencia).
- Rutas asignadas por mensajero, para verificar que la rotación es equitativa.
- Mensajeros saltados al buscar turno y asignaciones rechazadas por vuelta completa (R3).
- Tiempo que cada envío esperó en la cola de pendientes hasta su primera asignación, con promedio y máximo.

8. Datos de prueba y escenario esperado

Capacidad N = 4. Mensajeros agregados en este orden: **M-01 Ana, M-02 Brayan, M-03 Carolina**. La rueda queda M-01 → M-02 → M-03 → (M-01), con el turno en M-01.

Guía	Destino	Tipo	Recibido (min)
G-1001	Centro	SOBRE	5
G-1002	Las Cuadras	PAQUETE	12
G-1003	Torobajo	SOBRE	18
G-1004	Pandiaco	PAQUETE	25
G-1005	Aranda	SOBRE	31
G-1006	San Ignacio	PAQUETE	40
G-1007	Chapultepec	SOBRE	44
G-1008	Palermo	PAQUETE	52

Escenario de verificación

Paso	Operación	Resultado esperado
1	Cargar datos de ejemplo	Pendientes: G-1001 … G-1008 (8). Turno en M-01.
2	`asignarRuta(60)`	M-01 recibe G-1001, G-1002, G-1003, G-1004. Turno pasa a M-02.
3	`asignarRuta(62)`	M-02 recibe G-1005 … G-1008. Turno pasa a M-03. Pendientes vacía.
4	`retirarMensajero(M-03)`	Rueda M-01 → M-02 → (M-01). Turno pasa a M-01 (R9).
5	`recibirEnvio(G-1009, Javeriano, SOBRE, 64)`	Pendientes: G-1009.
6	`asignarRuta(65)`	Error R3: vuelta completa sin disponibles. 2 mensajeros saltados. Turno sigue en M-01.
7	`eliminarParada(M-02, G-1008)`	Ruta M-02: G-1005, G-1006, G-1007. Pendientes: G-1009, G-1008.
8	`entregar(M-01)`	G-1001 ENTREGADA. Parada actual: G-1002.
9	`entregaFallida(M-01)`	G-1002 en REINTENTO, reubicada al final: G-1001, G-1003, G-1004, G-1002. Actual: G-1003. Reubicaciones: 1.

Paso	Operación	Resultado esperado
10	`moverParada(M-01, G-1002, 3)`	Ruta: G-1001, G-1003, G-1002, G-1004.
11	`moverParada(M-01, G-1001, 4)`	Error R5: la parada ya fue entregada.
12	`entregar(M-01)`	G-1003 ENTREGADA. Actual: G-1002.
13	`entregaFallida(M-01)`	G-1002 FALLIDA (2 intentos), no se reubica. Actual: G-1004.
14	`entregar(M-01)`	G-1004 ENTREGADA. Ruta terminada.
15	`cerrarRuta(M-01)`	G-1002 pasa a reintentos. M-01 queda DISPONIBLE.
16	`asignarRuta(95)`	M-01 recibe G-1009, G-1008. Turno pasa a M-02.
17	`recorrerRuta(M-02, ATRAS)`	G-1007 → G-1006 → G-1005, con G-1005 marcada como actual.
18	`recorrerRueda()`	M-02 → M-01 → (M-02).

Métricas esperadas al final: 9 recibidos, 9 asignados, 3 entregados, 1 devuelto a pendientes, 1 en reintentos; 2 entregas fallidas y 1 reubicación; rutas por mensajero M-01 = 2, M-02 = 1; 2 mensajeros saltados y 1 asignación rechazada; espera promedio 32,4 min y máxima 55 min (G-1001).

9. Distribución sugerida de las 2 horas

Tramo	Trabajo
0:00 – 0:25	Lista circular: agregar antes del turno, retirar, avanzar turno con detección de vuelta completa, recorrer.
0:25 – 0:55	Lista doble: agregar al final, desenlazar, mover a posición, recorrer en dos sentidos, apuntador a la parada actual.
0:55 – 1:05	Cola: encolar, desencolar, recorrer, contador.
1:05 – 1:25	Servicio de despacho: reglas R1 a R9, bitácora y métricas.
1:25 – 1:55	Interfaz: cuatro paneles, botones, mensajes de error y botón de datos de ejemplo.
1:55 – 2:00	Ejecutar el escenario del numeral 8 y comparar con los resultados esperados.